

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 5

Optymalizacja Parametryczna

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z optymalizacją parametryczną układów sterowania. Dotyczy ona problemów, gdzie struktura regulatora i model matematyczny obiektu są stałe, a optymalizowane są jedynie wartości niektórych parametrów. Optymalność tę można rozumieć na różne sposoby, a dobór odpowiedniej funkcji celu, która jest optymalizowana, jest zagadnieniem zasadniczym. Zwykle żąda się, aby układ regulacji możliwie dokładnie i szybko odtwarzał wartość zadaną, z drugiej zaś strony, by był możliwie odporny na sygnały zakłócające. Często wymagania te są sprzeczne i poszukiwać trzeba pomiędzy nimi kompromisu.

2 Przebieg ćwiczenia

Dla każdego z podanych systemów w trakcie analizy należy dla układów 1 i 2:

- utworzyć model symulacyjny układu sterowania w Simulinku (łącznie z wejściami zakłóceń),
- wyznaczyć analitycznie ograniczenia na zakres zmiennych projektowych (w zależności od zadanej struktury regulatora) - zaznaczyć ten obszar na płaszczyźnie,
- wykonać numerycznie optymalizację ze względu na wskaźnik jakości J_1 ,
- wykonać numerycznie optymalizację ze względu na wskaźnik jakości J_7 ,
- wykonać numerycznie optymalizację ze względu na odporność na obciążenie,
- wykonać numerycznie optymalizację ze względu na wskaźniki J_1 i na obciążenie,
- dla każdego zestawu dobranych nastaw regulatora wykonać symulacyjnie:
 - odpowiedź na skok jednostkowy bez zakłóceń (pokażać wartości sterowania),
 - odpowiedź na skok jednostkowy z zakłóceniem obciążeniowym (skok jednostkowy, ale w innej chwili niż wartość zadana) (pokażać wartości sterowania).

2.1 Układ 1

Dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_O(s) = \frac{2s + 3}{s^3 + 2s^2 + s}, \quad (1)$$

w układzie regulacji automatycznej, rozważyć do optymalizacji parametrycznej regulatory:

- P: $G_{R,P}(s) = K_P$,
- PD: $G_{R,PD}(s) = K_P(1 + T_D s)$.

2.2 Układ 2

Dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + 0.5s + 1}, \quad (2)$$

w układzie regulacji automatycznej, rozważyć do optymalizacji parametrycznej regulatory:

- P: $G_{R,P}(s) = K_P$,
- PI: $G_{R,PD}(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_D s})$.

2.3 Układ 3

Wyznaczyć optymalny regulator proporcjonalny $G_R(s) = K$, dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_O(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1},$$

minimalizujący czas narastania, przy przeregulowaniu nie przekraczającym 10%.